

Método Delta Multivariado

Seja $\mathbf{X}_n \in \mathbb{R}^k$ um vetor de estimadores tal que:

$$\sqrt{n}(\mathbf{X}_n - \boldsymbol{\theta}) \xrightarrow{d} \mathcal{N}_k(\mathbf{0}, \Sigma)$$

e seja $g : \mathbb{R}^k \rightarrow \mathbb{R}$ uma função diferenciável em $\boldsymbol{\theta}$. Então, pelo **método delta multivariado**, temos:

$$\sqrt{n}(g(\mathbf{X}_n) - g(\boldsymbol{\theta})) \xrightarrow{d} \mathcal{N}(0, \nabla g(\boldsymbol{\theta})^\top \Sigma \nabla g(\boldsymbol{\theta}))$$

onde $\nabla g(\boldsymbol{\theta})$ é o vetor gradiente de g avaliado em $\boldsymbol{\theta}$, ou seja:

$$\nabla g(\boldsymbol{\theta}) = \begin{pmatrix} \frac{\partial g}{\partial \theta_1}(\boldsymbol{\theta}) \\ \vdots \\ \frac{\partial g}{\partial \theta_k}(\boldsymbol{\theta}) \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^k$$

Esse resultado permite obter a distribuição assintótica de uma função diferenciável de múltiplos estimadores, a partir da distribuição conjunta assintótica dos estimadores originais.

Exercício do Método Delta Multivariado: Razão de Médias

Considere dois setores de uma empresa, A e B, com médias populacionais de produtividade μ_A e μ_B , respectivamente. A partir de amostras independentes de tamanho n em cada setor, obtemos as médias amostrais $\bar{X}_A$ e $\bar{X}_B$. Definimos o vetor estimador

$$\mathbf{X}_n = \begin{pmatrix} \bar{X}_A \\ \bar{X}_B \end{pmatrix} \quad \text{e o parâmetro verdadeiro} \quad \boldsymbol{\theta} = \begin{pmatrix} \mu_A \\ \mu_B \end{pmatrix}.$$

. Suponha que, pelo Teorema Central do Limite, a distribuição conjunta assintótica seja

$$\sqrt{n}(\mathbf{X}_n - \boldsymbol{\theta}) \xrightarrow{d} \mathcal{N}_2(\mathbf{0}, \Sigma),$$

onde Σ é a matriz de covariância assintótica dada por

$$\Sigma = \begin{pmatrix} \sigma_A^2 & \sigma_{AB} \\ \sigma_{AB} & \sigma_B^2 \end{pmatrix}.$$

Importante: A estrutura da matriz Σ depende do desenho amostral:

- Se as amostras dos setores A e B forem **independentes**, então as médias amostrais também são independentes, e a covariância cruzada é zero, isto é, $\sigma_{AB} = 0$. Neste caso,

$$\Sigma = \begin{pmatrix} \sigma_A^2 & 0 \\ 0 & \sigma_B^2 \end{pmatrix}.$$

- Caso os dados sejam **pareados** ou emparelhados (por exemplo, medições antes e depois sobre os mesmos indivíduos ou unidades), a covariância σ_{AB} pode ser diferente de zero e deve ser estimada para uma análise correta.

O objetivo é encontrar a distribuição do estimador R_n da razão de médias $\tau(\boldsymbol{\theta}) = \frac{\mu_A}{\mu_B}$, onde $R_n = \frac{\bar{X}_A}{\bar{X}_B}$.